

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026.....	1
1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya.....	2
BAB 2. TARGET LUARAN	2
2.1 Laporan Kemajuan	2
2.2 Laporan Akhir	2
2.3 Prototipe ANTARAGA.....	2
2.4 Akun dan Konten Media Sosial ANTARAGA	3
2.5 Aplikasi Mobile ANTARAGA	3
2.6 Video Simulasi dan Pengujian ANTARAGA.....	3
2.7 Hak Cipta Program Komputer	3
BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN.....	3
3.1 Alat dan Bahan	3
3.2 Realisasi Pelaksanaan Program.....	4
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI.....	4
4.1 Dampak Pengiklanan Media Sosial	4
4.1 Perkembangan <i>Hardware</i> dan <i>Software</i> Terintegrasi	5
4.2 Hasil Pengembangan Model AI dan Validasi Pengujian	7
BAB 5. POTENSI HASIL	8
5.1 Potensi Dampak ANTARAGA	8
5.2 Potensi Pengembangan	8
5.3 Perolehan HKI.....	8
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	8
DAFTAR PUSTAKA	9
LAMPIRAN.....	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Prototipe Fisik Smartband ANTARAGA	2
Gambar 2.2 Publikasi Media Sosial ANTARAGA	3
Gambar 2.3 Tampilan Aplikasi Mobile ANTARAGA	3
Gambar 2.4 Dokumentasi Video Simulasi dan Pengujian	3
Gambar 2.5 Surat Pencatatan Ciptaan ANTARAGA	3
Gambar 3.1 Tahap Pelaksanaan Program ANTARAGA	4
Gambar 4.1 Pengembangan Perangkat Keras ANTARAGA.....	5
Gambar 4.2 Arsitektur Aktual Smartband-Server-Aplikasi.....	6
Gambar 4.3 Dashboard Pemantauan Sinyal PPG	6
Gambar 4.4 Perbandingan Recall Model XGBoost	7
Gambar 4.5 Dashboard Pelatihan Model MLP	7
Gambar 4.6 Pengujian Prototipe terhadap Relawan	8
Gambar 4.7 Konsultasi Dokter Spesialis Saraf	8
Gambar 4.8 Capaian Media Sosial ANTARAGA	8

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Utama	3
Tabel 4.1 Spesifikasi Aktual Prototipe ANTARAGA	5
Tabel 4.2 Evaluasi Model XGBoost	7
Tabel 4.3 Rekap Pengujian Relawan	8
Tabel 6.1 Rencana Tahapan Berikutnya	9

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bukti Teknis dan Rekap Pengujian Prototipe.....	11
Lampiran 2. Rincian Logbook Kegiatan	12
Lampiran 3. Rincian Publikasi Media Sosial	22
Lampiran 4. Rincian Anggaran dan Penggunaan Dana	23
Lampiran 5. Ethical Clearance dan Bukti Hak Cipta	24

BAB 1. PENDAHULUAN

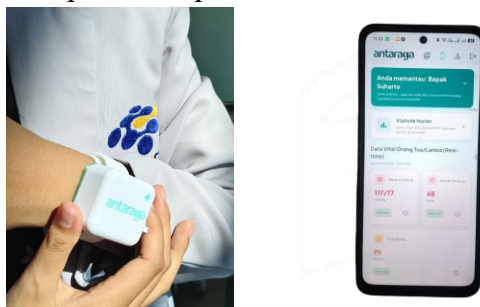
1.1 Latar Belakang

Stroke merupakan salah satu masalah kesehatan dengan dampak kematian dan kecacatan neurologis yang tinggi. Global Stroke Fact Sheet 2025 melaporkan sekitar 6,7 juta kematian akibat stroke setiap tahun. Sekitar 87% kasus merupakan stroke iskemik yang sangat sensitif terhadap waktu, sehingga keterlambatan penanganan dapat memperburuk luaran pasien (Feigin dkk., 2025; Capirossi dkk., 2023).

Salah satu hambatan penting terjadi pada fase prarumah sakit ketika keluarga terlambat mengenali urgensi gejala dan mengambil keputusan menuju fasilitas kesehatan. Kondisi ini semakin sulit ketika keluhan menyerupai Transient Ischaemic Attack (TIA) yang dapat hilang timbul. Meskipun kampanye FAST membantu pengenalan gejala, keputusan keluarga masih dapat dipengaruhi keraguan, kepanikan, atau anggapan bahwa kondisi telah membaik (Potisopha dkk., 2023; Writing Committee for the PERSIST Collaborators, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya sarana pemantauan yang dapat memberikan informasi risiko secara lebih objektif kepada keluarga. Perkembangan wearable, Photoplethysmography (PPG), Internet of Things (IoT), dan kecerdasan buatan membuka peluang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, perangkat wearable kesehatan umumnya masih berorientasi pada pemantauan kebugaran dan penyajian parameter numerik, belum terintegrasi dengan mekanisme penilaian risiko dan tindak lanjut keluarga.

Menjawab kebutuhan tersebut, ANTARAGA dikembangkan sebagai smartband berbasis PPG multi-wavelength dengan kecerdasan buatan yang terintegrasi aplikasi mobile. Sistem memantau indikator fisiologis dan faktor risiko untuk memberikan informasi risiko, peringatan, serta asesmen ABCD2 sebagai pendukung keputusan keluarga menuju evaluasi medis. ANTARAGA tidak ditujukan sebagai alat diagnosis, melainkan untuk membantu mempercepat pengambilan keputusan pada fase prarumah sakit.



Gambar 1.1 Smartband dan Aplikasi ANTARAGA

1.2 Tujuan dan Relevansi dengan Tema PKM 2026

Smartband ANTARAGA bertujuan membantu mendeteksi risiko stroke iskemik lebih dini sehingga mencegah terjadinya keterlambatan penanganan sesuai dengan prinsip *time is brain*. Tujuan tersebut relevan dengan tema PKM 2026, yaitu “Kesehatan dan Gizi Masyarakat” karena memanfaatkan teknologi

kesehatan untuk meningkatkan kewaspadaan keluarga terhadap risiko stroke dan mendukung pendampingan kesehatan lansia di lingkungan rumah.

1.3 Inovasi Karsa Cipta dan Kemutakhirannya

Inovasi ANTARAGA sebagai sistem pemantauan faktor risiko stroke iskemik berbasis smartband mengintegrasikan beberapa teknologi mutakhir sebagai berikut:

1. Akuisisi Sinyal PPG Multi-Wavelength

ANTARAGA menggunakan sensor SON1303 pada kanal hijau 525 nm serta MAX30102 pada kanal merah 660 nm dan inframerah 880 nm untuk merekam sinyal Photoplethysmography (PPG). Penggunaan beberapa panjang gelombang memanfaatkan karakteristik penetrasi cahaya yang berbeda pada jaringan sehingga sinyal lebih informatif untuk pemantauan fisiologis (Kim dan Baek, 2023).

2. Pengolahan Sinyal Terdistribusi antara Smartband dan Server

Smartband melakukan pencuplikan tiga kanal PPG, penyusunan batch data, dan penilaian kualitas sinyal menggunakan Signal Quality Index (SQI), sedangkan server menjalankan penapisan bandpass Butterworth 0,5–5 Hz, autokorelasi FFT, dan perhitungan BPM. Pembagian proses ini mengurangi beban komputasi mikrokontroler sekaligus memudahkan pembaruan algoritma pada server.

3. Penilaian Risiko Stroke Menggunakan XGBoost

Model Extreme Gradient Boosting (XGBoost) digunakan untuk menilai risiko stroke berdasarkan sembilan faktor masukan pengguna, menggantikan model Gradient Boosting generik yang direncanakan pada proposal. XGBoost dipilih karena menyediakan regularisasi L1/L2 bawaan yang menekan overfitting pada dataset berukuran terbatas, penanganan native terhadap nilai fitur yang hilang tanpa perlu imputasi manual, serta parameter `scale_pos_weight` untuk membobot ulang kelas minoritas. Kebutuhan utama pada dataset ini karena kelas stroke hanya sekitar 4,87% dari keseluruhan data. Pemilihan ini diverifikasi melalui perbandingan langsung terhadap HistGradientBoosting (varian gradient boosting lain yang lebih baru) pada tahap evaluasi model (lihat BAB 4.4.1), bukan sekadar pilihan default. Ketidakseimbangan kelas pada dataset ditangani melalui `scale_pos_weight`, sedangkan ambang keputusan dievaluasi menggunakan prediksi out-of-fold dan kurva Precision-Recall untuk meningkatkan sensitivitas terhadap kelas berisiko (Luo dkk., 2025).

4. Estimasi Parameter Fisiologis Menggunakan Multi-Layer Perceptron

Lima model Multi-Layer Perceptron (MLP) dikembangkan untuk memetakan fitur optik PPG menjadi estimasi gula darah, kolesterol, asam urat, tekanan sistolik, dan tekanan diastolik. Model terintegrasi dengan dashboard server sehingga dapat dilatih ulang ketika tersedia data kalibrasi baru.

5. Integrasi Peringatan Risiko dan Asesmen ABCD2 pada Aplikasi Mobile

Hasil pemantauan terintegrasi dengan aplikasi mobile keluarga. Ketika sistem mendeteksi peningkatan risiko, aplikasi memberikan peringatan dan mengaktifkan asesmen ABCD2 untuk membantu menentukan tingkat urgensi berdasarkan faktor klinis dan durasi gejala (Spampinato dkk., 2022). Integrasi ini mendukung keluarga dalam mengambil keputusan evaluasi medis lebih cepat pada fase prarumah sakit.

BAB 2. TARGET LUARAN

2.1 Laporan Kemajuan

Laporan kemajuan sebagai bentuk dokumentasi pelaksanaan program telah disusun dengan tingkat penyelesaian 100%. Kegiatan-kegiatan ini telah tercatat pada Logbook Kegiatan dengan capaian 95%, dengan bukti pengeluaran dan Logbook Kegiatan terlampir pada Lampiran 3 dan 6.

2.2 Laporan Akhir

Laporan akhir memuat seluruh hasil akhir pelaksanaan dan pengembangan smartband ANTARAGA dengan capaian 75%, mencakup kerangka laporan, hasil pengujian awal, dan dokumentasi kegiatan yang telah tersusun. Penyempurnaan lebih lanjut akan dilakukan setelah pengujian tambahan dan pelatihan ulang model AI selesai, sejalan dengan rencana tahapan pada BAB 6.

2.3 Prototipe ANTARAGA

Prototipe smartband ANTARAGA telah terealisasi dengan capaian 90% sebagai smartband pendeteksi risiko stroke iskemik pada lansia, yang terintegrasi dengan aplikasi mobile ANTARAGA sehingga dapat dipantau langsung oleh keluarga. Smartband telah digunakan dalam 11 kali pengujian hingga 5 September 2026. Sisa capaian dialokasikan untuk pelatihan lanjutan model AI (XGBoost dan MLP) menggunakan data kalibrasi tambahan dari sesi pengujian relawan.

2.4 Akun dan Konten Media Sosial ANTARAGA

Publikasi media sosial Instagram telah mencapai 100% melalui 3 konten program yang dipublikasikan dan diiklankan pada 6 Juni, 4 Juli, dan 29 Agustus 2026. Konten wajib tersebut mencakup Pengenalan ANTARAGA, Edukasi Tanda Risiko, dan Pegujian ANTARAGA.

2.5 Aplikasi Mobile ANTARAGA

Aplikasi Mobile ANTARAGA telah dikembangkan dan mencapai 100%. Aplikasi ini telah didaftarkan pada Play Store dengan sasaran pengguna Android, serta terhubung dengan backend untuk menampilkan hasil pemantauan dan prediksi risiko dari smartband.

2.6 Video Simulasi dan Pengujian ANTARAGA

Video simulasi skenario penggunaan dan pengujian telah mencapai 100%, dan telah dipublikasikan sebagai konten program 1 dan konten program 3.

2.7 Hak Cipta Program Komputer

ANTARAGA telah memperoleh Hak Cipta Program Komputer dengan capaian 100%, dibuktikan dengan Surat Pencatatan Ciptaan oleh Kementerian

Hukum dengan nomor pencatatan 001449089. Surat tersebut dapat dilihat pada Lampiran X.

BAB 3. TAHAP PELAKSANAAN

3.1 Alat dan Bahan

Berikut disajikan alat dan bahan utama yang digunakan dalam pengembangan smartband ANTARAGA berdasarkan realisasi hingga tahap pengujian saat ini.

Tabel 3.1 Alat dan Bahan Utama

No	Komponen	Fungsi/Keterangan Aktual
1	XIAO ESP32-S3	Mikrokontroler utama setelah migrasi dari ESP32-C3
2	SON1303 dan MAX30102	Akuisisi PPG hijau, merah, dan inframerah
3	TP5000, LDO RT9013-33GB, Li-Po 950 mAh	Pengisian, pengaturan tegangan, dan sumber daya
4	PCB dan casing PETG	Casing didesain internal tim, dicetak melalui jasa 3D printing eksternal; PCB difabrikasi mandiri
5	Peralatan fabrikasi & desain	Digunakan untuk perancangan casing dan pembuatan PCB mandiri
6	VPS, Flutter	Infrastruktur server dan pengembangan aplikasi
7	Multimeter, tensimeter, glukometer digital	Alat ukur pembanding terstandar untuk validasi pengujian terhadap relawan.

Pengembangan prototipe smartband ANTARAGA memperbarui mikrokontroler yang digunakan dari XIAO ESP32-C3 menjadi XIAO ESP32-S3 karena memiliki 2 core pemrosesan dan kapasitas SRAM lebih besar, sehingga memungkinkan untuk menjalankan transmisi data ke cloud dan pembacaan sensor secara bersamaan.

3.2 Realisasi Pelaksanaan Program

Tahapan pelaksanaan program ANTARAGA yang telah direalisasikan berfokus pada fase perancangan hingga perlindungan kekayaan intelektual. Rincian ketercapaian pada setiap tahap pelaksanaan adalah sebagai berikut:

- 1. Studi Literatur:** Kajian PPG tiga panjang gelombang, pengolahan sinyal, class imbalance, ABCD2, dan arsitektur wearable telah selesai.
- 2. Perancangan Sistem:** Skematik, tata letak PCB, optimalisasi manajemen daya, basis data, backend, aplikasi, dan arsitektur dua model telah diselesaikan.

3. **Pembuatan Prototipe:** PCB difabrikasi mandiri, casing PETG dicetak, komponen dirakit, dan mikrokontroler diganti dari XIAO ESP32-C3 ke ESP32-S3 sebelum fabrikasi.
4. **Integrasi Sistem:** Firmware, Wi-Fi, API, VPS, dashboard, dan aplikasi telah terhubung. Pengolahan bandpass, FFT, dan BPM dipindahkan ke server, sedangkan SQI dipertahankan di perangkat.
5. **Pengembangan Model AI:** XGBoost telah dituning dan diterapkan dengan dua ambang keputusan; pipeline lima MLP telah terintegrasi dan dilatih menggunakan data kalibrasi yang tersedia.
6. **Pengujian dan Validasi:** Pengujian subsistem, enam sesi relawan, analisis mutu sinyal, koreksi BPM, dan konsultasi dokter spesialis saraf telah dilaksanakan.
7. **Pelaporan dan Publikasi:** Laporan kemajuan, bahan presentasi, dokumentasi, dan tiga konten utama media sosial telah disusun dan dipublikasikan.
8. **Pengajuan HKI:** Hak Cipta Program Komputer ANTARAGA telah tercatat dan terbit.

Dokumentasi pelaksanaan seluruh tahapan kegiatan tertera pada Lampiran 1.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI

4.1 Dampak Pengiklanan Media Sosial

Kampanye edukasi dan publikasi melalui pengiklanan Instagram telah selesai terlaksana 100% dalam 3 gelombang. Rekapitulasi capaian disajikan pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Rekapitulasi Metrik Capaian Pengiklanan Media Sosial

Metrik Capaian	Iklan 1 (Pengenalan ANTARAGA)	Iklan 2 (Edukasi Tanda Risiko)	Iklan 3 (Pengujian ANTARAGA)	Total Capaian
Jangkauan	10,358	11,380	15,448	37.186
Tayangan	12,403	15,332	26,629	54.364
Interaksi	2,336	4,237	4,530	11.103
Kunjungan Profil	291	281	436	1.008
Pengikut Baru	6	9	15	30

Peningkatan metrik tersebut menunjukkan bahwa konten yang lebih detail dan informatif efektif meningkatkan visibilitas serta keterlibatan audiens terhadap program.

4.2 Spesifikasi Prototipe ANTARAGA

Realisasi pembuatan smartband ANTARAGA telah mencapai 100% dengan spesifikasi hardware smartband ANTARAGA langsung disajikan pada Tabel 4.1.



Gambar 4.2 Desain Prototipe ANTARAGA

Tabel 4.2 Spesifikasi Hardware Smartband ANTARAGA

No	Komponen /Modul	Spesifikasi Teknis Hasil Realisasi	Fungsi & Hasil Pengujian
1	Mikrokontroler	XIAO ESP32-S3, dual-core Xtensa LX7 32-bit	Pusat pencuplikan sinyal, transmisi Wi-Fi, dan firmware penyaring SQL.
2	Sensor PPG Hijau	SON1303/SEN0203 (Kanal Hijau 525 nm)	Merekam dinamika denyut nadi, dilengkapi ferrite bead penekan noise 50 Hz.
3	Sensor PPG Merah/NIR	MAX30102 (Merah 660 nm & Inframerah 880 nm)	Sumber data utama Pulse Wave Analysis dan ekstraksi indikator fisiologis.
4	Manajemen <i>Power Supply</i>	Baterai LiPo 1S, LDO RT9013-33GB	Pasokan tegangan bebas ripple switching dengan durasi pasokan baterai terukur.
5	PCB	PCB Fabrikasi Mandiri	Pondasi dari seluruh komponen elektronik
6	Enclosure	PETG 3D Printing	Casing sebagai pelindung komponen dari keringat pengguna serta benturan.

1. Realisasi Hardware & Firmware: Sistem *power supply* yang didukung regulator LDO 3,3V terbukti menjaga kestabilan sinyal optik pada rentang tegangan baterai 3,0-4,2V. Pengujian discharge baterai pada beban 500 mA konstan menghasilkan kapasitas efektif terhitung sebesar 813 mAh (durasi 97 menit 35 detik — lihat Lampiran 1).
2. Arsitektur Pemrosesan Sinyal: dialihkan dari firmware ke server VPS untuk menghemat daya dan SRAM ESP32-S3, sementara firmware berfokus pada pencuplikan data dan penilaian mutu sinyal (Signal Quality Index).
3. Aplikasi telah selesai dibangun, terhubung melalui Wifi ke smartband dan API FastAPI di VPS (www.antaraga.web.id) untuk menampilkan tren fisiologis dan mengirimkan notifikasi peringatan kepada keluarga melalui aplikasi.

Berikut adalah tautan video pengujian ANTARAGA: [Video Luaran ANTARAGA](#)

4.3 Spesifikasi Aplikasi Mobile ANTARAGA

Aplikasi mobile ANTARAGA dikembangkan menggunakan Flutter sebagai antarmuka utama bagi keluarga dalam melakukan pemantauan kondisi lansia. Aplikasi terintegrasi dengan backend melalui API sehingga data hasil pemantauan dari smartband dapat ditampilkan pada perangkat pengguna.

Fitur utama aplikasi meliputi autentikasi pengguna, pengelolaan profil lansia (termasuk dukungan lebih dari satu profil lansia per akun), koneksi smartband berdasarkan Device ID, pemantauan tanda vital, tampilan statistik harian, informasi prediksi risiko stroke berbasis AI, serta asesmen ABCD2.

Pada halaman dashboard, pengguna dapat melihat profil lansia yang sedang dipantau, status koneksi perangkat, nilai tekanan darah, detak jantung, gula darah, serta informasi tingkat risiko stroke (kategori Rendah/Sedang/Tinggi) berdasarkan model AI. Hasil pemantauan juga dapat ditampilkan dalam bentuk statistik dan timeline untuk membantu keluarga melihat perubahan kondisi dari waktu ke waktu.

Aplikasi juga menyediakan asesmen ABCD2 untuk membantu keluarga melakukan penilaian awal berdasarkan faktor klinis yang relevan. Hasil asesmen ditampilkan dalam bentuk skor, kategori risiko, serta estimasi risiko stroke berikutnya dalam periode 2, 7, dan 90 hari berdasarkan kohort validasi ABCD2 (Spampinato dkk., 2022) untuk menjaga hasil yang ditampilkan tetap berlandaskan literatur klinis yang tervalidasi.

Gambar 4.3 Flowchart Pengiriman Data Alat ke Aplikasi

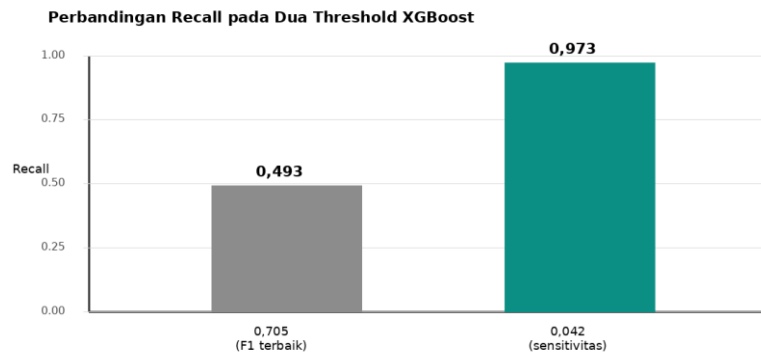
4.4 Hasil Pelatihan dan Pengujian

4.4.1 Hasil Pelatihan Model XGBoost

Dataset model risiko memiliki class imbalance dengan kelas stroke sekitar 4,87%. Karena akurasi dapat menyesatkan pada kondisi tersebut, evaluasi menggunakan Average Precision dan recall. XGBoost dengan `scale_pos_weight` 19,55 dibandingkan dengan HistGradientBoosting melalui RandomizedSearchCV dan StratifiedKFold lima lipatan. Empat puluh kombinasi parameter melalui lima validasi silang menghasilkan 200 proses pelatihan.

Tabel 4.3 Evaluasi Model XGBoost

Metrik/Parameter	XGBoost	HistGradientBoosting
Average Precision terbaik	0,2313	0,2281
Penanganan imbalance	<code>scale_pos_weight</code> = 19,55	Model pembandingan
Keputusan	Dipilih	Tidak dipilih
Threshold awal	0,705; F1 = 0,2946	-
Threshold sensitivitas	0,042; recall = 0,973	-



Gambar 4.4 Perbandingan Recall Model XGBoost

Threshold awal 0,705 dipilih berdasarkan F1-score terbaik sebesar 0,2946. Optimasi berikutnya memprioritaskan sensitivitas sistem peringatan dan menghasilkan threshold 0,042 dengan recall 0,973, yaitu 73 dari 75 kasus stroke pada data uji berhasil terdeteksi.

4.4.2 Hasil Pelatihan Model MLP

MLP telah dibangun dan terintegrasi dengan dashboard sehingga pelatihan ulang dapat dilakukan ketika tersedia data baru. Kapasitas model diskalakan otomatis mengikuti jumlah data kalibrasi yang tersedia (1 lapisan 4 neuron untuk data di bawah 10 subjek, 2 lapisan untuk data lebih besar) supaya model tidak menghafal data yang masih sedikit. Evaluasi kuantitatif menggunakan MAE, RMSE, MAPE, dan R^2 dengan skema validasi Leave-One-Subject-Out (setiap subjek diuji oleh model yang tidak pernah melihat data subjek tersebut saat dilatih).

Hasil pelatihan pada 11 subjek kalibrasi yang tersedia hingga 5 September 2026 disajikan pada Tabel 4.4. Nilai R^2 digunakan sebagai indikator utama kejujuran model (R^2 mendekati atau di atas nol berarti model benar-benar belajar pola, R^2 negatif berarti model belum lebih baik daripada menebak nilai rata-rata).



[DOKUMENTASI Hasil Training dan akurasi model MLP]

Sistem kecerdasan buatan dikembangkan menggunakan model XGBoost untuk prediksi risiko stroke dan Multi-Layer Perceptron (MLP) untuk kalibrasi sinyal PPG. Metrik hasil evaluasi realisasi model disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Metrik Evaluasi Performa Model AI Terhadap Data Training dan Pembacaan Alat

Parameter Evaluasi	Target / Standar	Hasil Realisasi	Status Ketercapaian
Recall (Sensitivitas) XGBoost	> 90%	97,3% (73/75 kasus terdeteksi)	Sangat Baik
Skor ROC-AUC XGBoost	> 0,80	0,823	Memenuhi Standar
Ambang Keputusan (Threshold)	<i>Out-of-Fold</i> Margin	0,042 (Deteksi) / 0,705 (Risiko Tinggi)	Sesuai Standar AHA ABCD ²
Perfusi Inframerah (PPG)	0,02 – 2,00 ‰	0,74 – 1,77 ‰	Sinyal Normal
Latensi Transmisi Sistem	< 3 Detik	< 2 Detik (Wifi ke VPS)	Sangat Cepat

Pengujian fungsional pada 11 relawan (selengkapnya pada Lampiran 1) menunjukkan tingkat kepuasan 100%, dengan pembacaan sinyal optik PPG yang stabil pada indeks perfusi normal (0,74-1,77‰) dan tangguh terhadap gerakan ringan. Dalam pengembangan model AI, nilai threshold standar (0,50) disesuaikan menjadi 0,042 (deteksi biner) dan 0,705 (risiko tinggi) melalui evaluasi Out-of-Fold (OOF) serta kurva Precision-Recall guna mengatasi ketidakseimbangan data. Kombinasi penurunan threshold dan penyeimbangan bobot (*scale_pos_weight* = 19,55) sukses mendongkrak sensitivitas (Recall) hingga 97,3%, selaras dengan standar klinis AHA/ASA (skor ABCD²) yang memprioritaskan minimalisasi false negative agar tidak ada penderita stroke yang terlewat. Untuk pemrosesan sinyal, sistem backend menggunakan penyaring lonjakan BPM 4 lapis guna menekan artefak gerak, serta memanfaatkan 5 model Multi-Layer Perceptron (MLP) untuk menyusun estimasi indikator kesehatan harian. Sebagai penguatan akhir, seluruh alur kuesioner kualitatif, instrumen ABCD², dan skenario rujukan prarumah sakit telah melalui tahapan validasi klinis secara langsung bersama Dokter Spesialis Saraf pada 7 Agustus 2026.

1. .

BAB 5. POTENSI HASIL

5.1 Potensi Prototipe ANTARAGA Berdampak

ANTARAGA memiliki potensi menjadi sistem pendukung pemantauan faktor risiko stroke pada lansia di lingkungan keluarga melalui integrasi wearable, analisis data, dan aplikasi mobile. Informasi yang dihasilkan dapat membantu

keluarga memantau kondisi secara lebih terstruktur dan mendorong evaluasi medis ketika ditemukan kondisi yang membutuhkan perhatian. Sistem tetap diposisikan sebagai pendukung keputusan, bukan alat diagnosis.

5.2 Potensi Hak Kekayaan Intelektual

Tim ANTARAGA telah memperoleh Hak Cipta untuk jenis ciptaan Program Komputer berjudul "ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia" sebagai bentuk perlindungan terhadap karya yang dikembangkan. Sertifikat Hak Cipta ANTARAGA tercantum pada Lampiran 5.

5.3 Potensi Pengembangan Prototipe ANTARAGA



Gambar 5.1 Tahapan Pengembangan ANTARAGA

Pengembangan ANTARAGA dilakukan secara bertahap, dimulai dari penambahan data kalibrasi, peningkatan performa model AI, penyempurnaan integrasi real-time, serta evaluasi error, latensi, dan daya tahan baterai pada 1 tahun pertama. Pada periode 1 sampai 3 tahun, pengembangan diarahkan pada validasi terhadap populasi lansia yang lebih representatif, peningkatan kenyamanan dan kestabilan perangkat, penguatan keamanan data, evaluasi bersama tenaga kesehatan, serta kajian regulasi. Setelah kesiapan teknis dan regulasi terpenuhi, pengembangan dapat diarahkan pada kajian kelayakan produksi dan komersialisasi ANTARAGA.

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Sebagai upaya menuntaskan target pelaksanaan hingga mencapai 100%, serangkaian kegiatan lanjutan telah dijadwalkan untuk sisa masa pelaksanaan program, dengan rincian pada tabel 6.1.

Tabel 6.1 Rencana Anggaran Berikutnya

No	Kegiatan	PIC	Dana	Waktu Pelaksanaan
1	Penyusunan Bahan PPT & Simulasi PKP PKM	Kadek, Zeven	Rp0	Bulan ke-4
2	Pengujian 7 & Penyempurnaan Model AI	Kadek, Adam, Ally	Rp0	Bulan ke-4

No	Kegiatan	PIC	Dana	Waktu Pelaksanaan
3	Penyusunan Artikel Ilmiah	Tiwi, Zeven	Rp0	Bulan ke-4
4	Penyusunan Laporan Akhir	Seluruh Anggota Tim	Rp0	Bulan ke-4

DAFTAR PUSTAKA

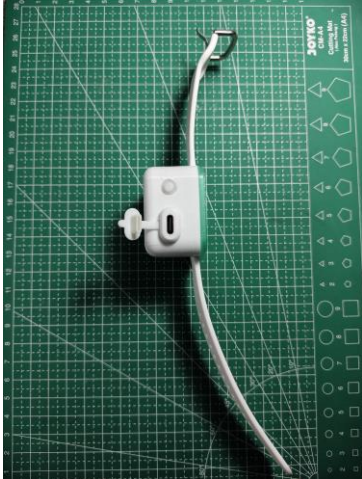
- Capirossi, C., Laiso, A., Renieri, L., Capasso, F. dan Limbucci, N. (2023) "Epidemiology, organization, diagnosis and treatment of acute ischemic stroke", *European Journal of Radiology Open*, 11, 100527. <https://doi.org/10.1016/j.ejro.2023.100527>.
- El-Hajj, C. dan Kyriacou, P.A. (2021) "Cuffless blood pressure estimation from PPG signals and its derivatives using deep learning models", *Biomedical Signal Processing and Control*, 70, 102984. <https://doi.org/10.1016/j.bspc.2021.102984>.
- Feigin, V.L., Brainin, M., Norrving, B., Martins, S.O., Pandian, J., Lindsay, P., Grupper, M.F. dan Rautalin, I. (2025) "World Stroke Organization: Global Stroke Fact Sheet 2025", *International Journal of Stroke*, 20(2), 132-144. <https://doi.org/10.1177/17474930241308142>.
- Kim, K.B. dan Baek, H.J. (2023) "Photoplethysmography in wearable devices: a comprehensive review of technological advances, current challenges, and future directions", *Electronics*, 12(13), 2923. <https://doi.org/10.3390/electronics12132923>.
- Luo, J., Yuan, Y. dan Xu, S. (2025) "Improving GBDT performance on imbalanced datasets: An empirical study of class-balanced loss functions", *Neurocomputing*, 634, 129896. <https://doi.org/10.1016/j.neucom.2025.129896>.
- Potisopha, W., Vuckovic, K.M., DeVon, H.A., Park, C.G., Phutthikhamin, N. dan Hershberger, P.E. (2023) "Decision delay is a significant contributor to prehospital delay for stroke symptoms", *Western Journal of Nursing Research*, 45(1), 55-66. <https://doi.org/10.1177/01939459221105827>.
- Spampinato, M.D. dkk. (2022) "ABCD2, ABCD2-I, and OTTAWA scores for stroke risk assessment: a direct retrospective comparison", *Internal and Emergency Medicine*, 17(8), 2391-2401. <https://doi.org/10.1007/s11739-022-03074-x>.
- Writing Committee for the PERSIST Collaborators (2025) "Long-term risk of stroke after transient ischemic attack or minor stroke: a systematic review and meta-analysis", *JAMA*, 333(17), 1508-1519. <https://doi.org/10.1001/jama.2025.2033>.

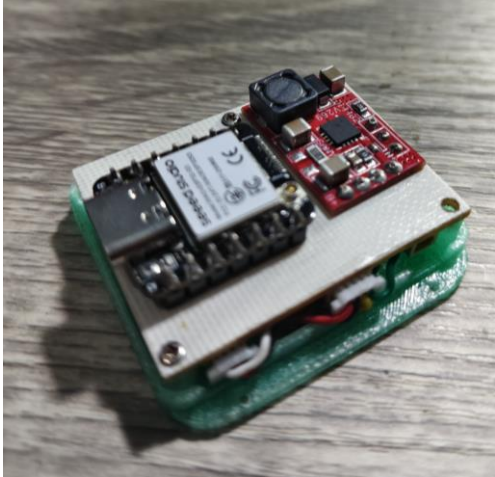
LAMPIRAN

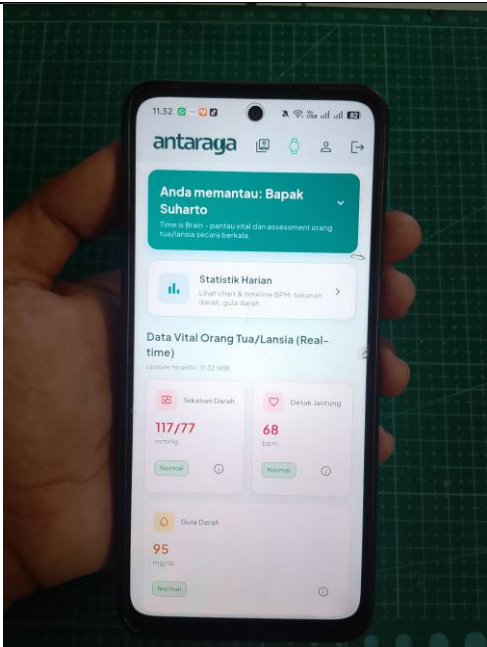
Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA

L.1.1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA

Tabel L.1 Realisasi Prototipe dan Ekosistem ANTARAGA

No	Keterangan	Dokumentasi
	Prototipe final tampak depan, belakang, samping	 <i>Gambar L.1 foto prototipe tampak depan</i>  <i>Gambar L.2 foto prototipe tampak samping</i>

			<i>Gambar L.3 foto prototipe tampak belakang</i>
	Smartband ketika digunakan		<i>Gambar L.4 foto prototipe ketika dipakai</i>
	PCB final		<i>Gambar L.5 foto PCB terintegrasi komponen elektronik</i>

	Casing PETG	 <i>Gambar L.6 foto hasil cetak casing PETG</i>
	Tampilan aplikasi mobile	 <i>Gambar L.7 foto tampilan dashboard aplikasi mobile ANTARAGA</i>
	Diagram arsitektur aktual smartband–server–aplikasi bila diperlukan.	

L.1.2 Perubahan dan Penyempurnaan Desain

Aspek Proposal	Realisasi	Alasan/Implikasi
XIAO ESP32-C3	XIAO ESP32-S3	Keterbatasan SRAM dan beban komunikasi/pemrosesan

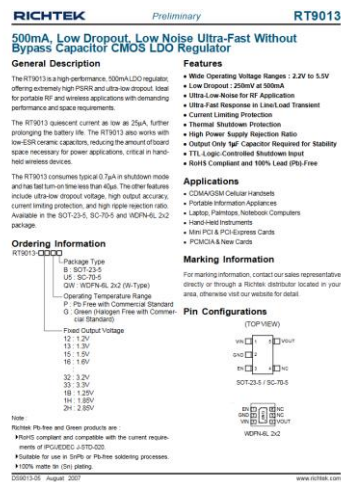
Aspek Proposal	Realisasi	Alasan/Implikasi
Pemrosesan sinyal pada perangkat	Pemrosesan utama pada server	Mengurangi beban perangkat dan memudahkan pembaruan algoritma
Model Gradient Boosting/MLP tunggal	XGBoost untuk risiko; MLP untuk kalibrasi	XGBoost dipilih dari perbandingan langsung dengan HistGradientBoosting (Tabel 4.3, BAB 4.4.1): Average Precision lebih tinggi (0,2313 vs 0,2281) dan mendukung scale_pos_weight bawaan untuk menangani class imbalance (kelas stroke ~4,87%) tanpa perlu resampling data medis yang jumlahnya terbatas. MLP dipisah khusus untuk kalibrasi karena tersedianya data pasangan sinyal PPG-alat invasif dari pengujian relawan.
Baterai 900 mAh	Li-Po 1S 950 mAh pada prototipe uji	Penyesuaian kapasitas sumber daya

1.3 Pengujian Teknis Prototipe

No	Pengujian	Dokumentasi
	Manajemen sistem daya	 <i>Gambar L.9 Analisis output ketika menggunakan buck converter</i>

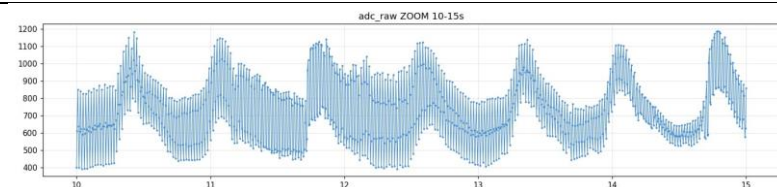


Gambar L.10 Analisis noise ketika menggunakan boost converter



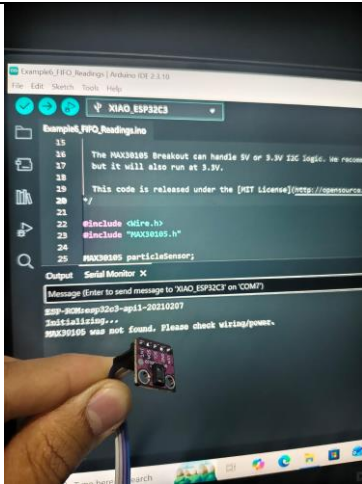
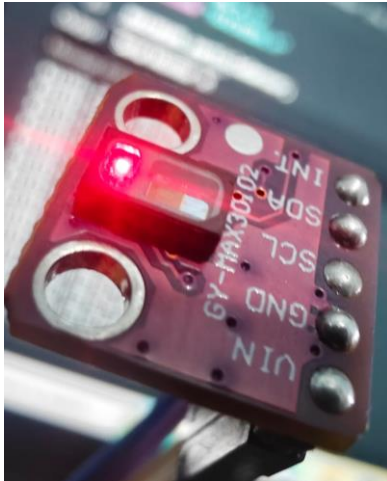
Gambar L.11 Datasheet Regulator LDO RT9013-33GB

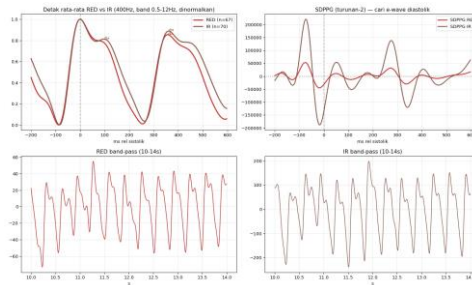
Pengujian
SON1303



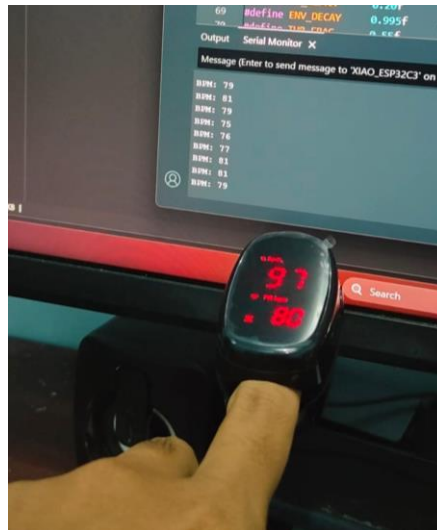
Gambar L.12 Interferensi noise 50Hz pada sinyal output sensor SON1303



		<i>Gambar L.13 Sinyal output sensor SON1303 setelah optimalisasi</i>
Pengujian MAX30102	 <i>Gambar L.14 Sensor MAX30102 rusak karena cacat pabrik</i>  <i>Gambar L.15 Malfungsi LED channel IR pada Sensor MAX30102</i>  <i>Gambar L.16 Sensor baru MAX30102 dan berhasil berfungsi</i>	



Gambar L.17 Sinyal output sensor MAX30102 pada channel RED dan IR setelah optimalisasi

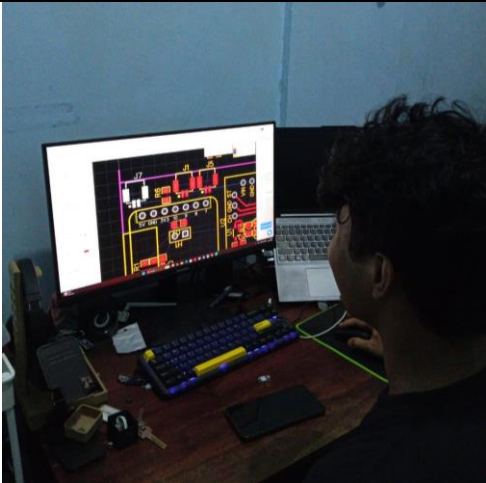


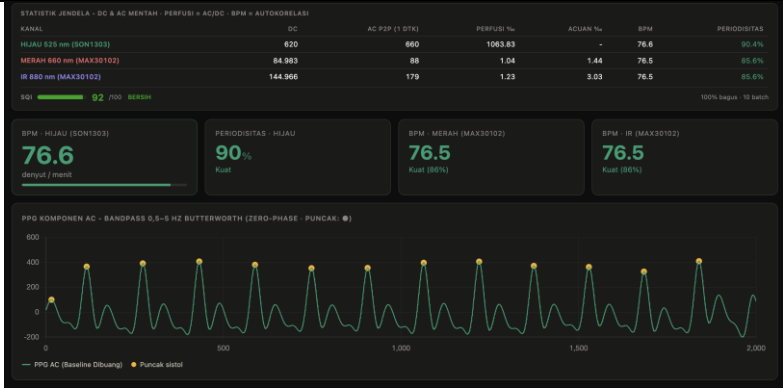
Gambar L.17 Perbandingan hasil pembacaan sensor MAX30102 dengan alat oximeter terstandar (oximeter mendeteksi 80bpm, sedangkan di sensor log pada monitor terdeteksi 79bpm, yang artinya error hanya terpaut 1 bpm)

Charge-discharge baterai



Gambar L.17 Uji discharge baterai lipo 1s dengan beban 500mA

	Desain Layout PCB	 <i>Gambar L.18 Dokumentasi desain layout PCB</i>
	Inspeksi PCB	 <i>Gambar L.19 Sinyal output sensor SON1303 setelah optimalisasi</i>
	Pengujian casing	 <i>Gambar L.20 casing tidak bisa menutup rapat</i>

		 <i>Gambar L.21 hasil casing setelah penyesuaian</i>	
	Pengiriman data dan dashboard server	 <i>Gambar L.22 Memastikan data dari perangkat bisa terkirim dan terbaca dengan baik di server</i>	

L.1.4 Pengujian Terintegrasi pada Relawan

Enam kegiatan pengujian tercatat pada logbook sampai 5 September 2026. Sebelas kode subjek (S001-S011) relawan telah dilakukan pengujian menggunakan ANTARAGA. Identitas subjek disamarkan untuk menjaga kerahasiaan. Bagian ini menyajikan tiga hal per relawan: data profil, perbandingan alat medis vs prediksi MLP, dan hasil deteksi risiko stroke.

Field	S001	S002	S003	S004
Usia	20	57	75	70
Gender	Laki-laki	Perempuan	Perempuan	Perempuan
Kondisi Pengambilan	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)
Heart Rate (Oximeter)				
Heart Rate (Pembacaan Sensor ANTARAGA)	70bpm			
Merokok	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Penyakit	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

Jantung				
Status Bekerja	Ya (Mahasiswa)	Tidak (Sudah Pensiun)	Tidak (Sudah Pensiun)	Tidak (Sudah Pensiun)
Tipe Tempat Tinggal	Kota	Kota	Kota	Kota
Riwayat Diabetes	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Keluarga	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Pribadi	Tidak	Tidak	Tidak	Ya
Tanggal Pengujian	3 Agustus 2026	6 Agustus 2026	6 Agustus 2026	10 Agustus 2026

Field	S005	S006	S007	S008
Usia	76	75	75	62
Gender	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Laki-laki
Kondisi Pengambilan	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)
Merokok	Tidak	Tidak	Ya	Tidak
Riwayat Penyakit Jantung	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Status Bekerja	Mahasiswa (Ya)	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)
Tipe Tempat Tinggal	Kota	Kota	Kota	Kota
Riwayat Diabetes	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Keluarga	Tidak	Tidak	Ya	Ya
Riwayat Stroke Pribadi	Tidak	Tidak	Ys	Ys
Tanggal Pengujian	10 Agustus 2026	14 Agustus 2026	2 September 2026	2 September 2026

Field	S009	S010	S011
Usia	62	63	80
Gender	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Kondisi Pengambilan	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)	Sewaktu (tidak puasa)
Merokok	Tidak	Tidak	Ya
Riwayat Penyakit Jantung	Tidak	Tidak	Tidak
Status Bekerja	Mahasiswa (Ya)	Sudah Pensiun (Tidak)	Sudah Pensiun (Tidak)
Tipe Tempat Tinggal	Kota	Kota	Kota
Riwayat Diabetes	Tidak	Tidak	Tidak
Riwayat Stroke Keluarga	Tidak	Tidak	Ya
Riwayat Stroke Pribadi	Tidak	Tidak	Ys
Tanggal Pengujian	2 September 2026	5 September 2026	5 September 2026

Tabel L.4b Data Alat Medis vs Prediksi MLP per Relawan (ada di PDF report per subjek)

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S001		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	125,0 mmHg	142,9 mmHg	85.7%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	77,0 mmHg	97,4 mmHg	73.6%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	119,0 mg/dL	149,7 mg/dL	74.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	212,0 mg/dL	245,0 mg/dL	84.4%

Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	6,3 mg/dL	7,4 mg/dL	82.8%
----------------------------------	-----------	-----------	-------

[Link](#) [Detail](#) [PDF](#) [Data](#) [Relawan](#) [Subjek](#) S001:
<https://drive.google.com/file/d/1CS2o-9yniulSWwVkuIPutbpHx98RcJ2O/view?usp=sharing>

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S002		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	173,0 mmHg	167,3 mmHg	96.7%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	102,0 mmHg	94,5 mmHg	92.7%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	119,0 mg/dL	149,7 mg/dL	74.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	200,0 mg/dL	210,3 mg/dL	94.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,6 mg/dL	5,1 mg/dL	89.5%

[Link](#) [Detail](#) [PDF](#) [Data](#) [Relawan](#) [Subjek](#) S002:
<https://drive.google.com/file/d/1pCLOfgnhJuSrb7YcqY-Ls1ApIT3PKDxy/view?usp=sharing>

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S003		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	153,0 mmHg	116,8 mmHg	76.4%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	94,0 mmHg	98,9 mmHg	94.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	183,0 mg/dL	177,5 mg/dL	97.0%

Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	232,0 mg/dL	210,6 mg/dL	90.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,5 mg/dL	4,8 mg/dL	94.8%

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S003:
https://drive.google.com/file/d/1RwDgYkxOT3l3_dqCboQhms6eUHkYhgox/view?usp=sharing

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S004		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	157,0 mmHg	125,8 mmHg	76.4%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	88,0 mmHg	103,2 mmHg	94.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	153,0 mg/dL	194,2 mg/dL	73.1%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	269,0 mg/dL	229,5 mg/dL	85.3%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	4,8 mg/dL	5,6 mg/dL	82.4%

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S004:
<https://drive.google.com/file/d/19AeuPuwaMgBLVGEPcYWqU70AzM9Q2dn5/view?usp=sharing>

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S005		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	166,0 mmHg	157,0 mmHg	92.6%

Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	86,0 mmHg	108,2 mmHg	74.2%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	98,0 mg/dL	111,1 mg/dL	86.6%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	244,0 mg/dL	283,5 mg/dL	83.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,3 mg/dL	5,9 mg/dL	88.9%

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S005:
https://drive.google.com/file/d/1sIM8ZUv5oE53P0_TElQoTLvETSeYVfxE/view?usp=sharing

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S006		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	157,0 mmHg	114,3 mmHg	78.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	88,0 mmHg	95,7 mmHg	77.3%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	94,0 mg/dL	102,0 mg/dL	91.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	269,0 mg/dL	210,7 mg/dL	78.3%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	6,3 mg/dL	5,8 mg/dL	92.6%

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S006:
<https://drive.google.com/file/d/1kYKsTTWkAKno88tQp5D-rT9K8m389G8r/view?usp=sharing>

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S007		

Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	142,0 mmHg	144,9 mmHg	97.9%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	56,0 mmHg	69,0 mmHg	76.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	183,0 mg/dL	187,0 mg/dL	97.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	268,0 mg/dL	282,9 mg/dL	94.4%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	7,2 mg/dL	8,0 mg/dL	88.6%

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S007:
https://drive.google.com/file/d/1KiY25FzykeTv-SikBYk39FXuU_7AJk99/view?usp=sharing

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S008		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	131,0 mmHg	140,2 mmHg	93.0%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	91,0 mmHg	115,1 mmHg	73.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	171,0 mg/dL	185,5 mg/dL	91.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	261,0 mg/dL	263,8 mg/dL	98.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,0 mg/dL	5,8 mg/dL	83.7%

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S008:
<https://drive.google.com/file/d/1r6m8oggO5Z2teOi6PX9c14SJiKlntxds/view?usp=sharing>

Alat	Alat Terstandar	Hasil Prediksi	Akurasi (%)
------	-----------------	----------------	-------------

	(Aktual)	Model MLP	
	S009		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	121,0 mmHg	115,9 mmHg	95.8%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	71,0 mmHg	86,8 mmHg	77.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	157,0 mg/dL	151,7 mg/dL	96.6%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	206,0 mg/dL	201,2 mg/dL	97.7%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	3,7 mg/dL	4,1 mg/dL	89.8%

[Link](#) [Detail](#) [PDF](#) [Data](#) [Relawan](#) [Subjek](#) **S009:**
https://drive.google.com/file/d/1J6LQEDrSukw5q0sGJcLys-Q_O2KC1n-F/view?usp=sharing

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S010		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	163,0 mmHg	137,9 mmHg	84.6%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	97,0 mmHg	114,4 mmHg	82.1%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	198,0 mg/dL	183,9 mg/dL	92.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	194,0 mg/dL	213,1 mg/dL	90.1%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,8 mg/dL	6,3 mg/dL	90.8%

[Link](#) [Detail](#) [PDF](#) [Data](#) [Relawan](#) [Subjek](#) **S010:**
<https://drive.google.com/file/d/113XjZoZv5FgH9UwvuxK18TGLEu29mdGp/view?usp=sharing>

Alat	Alat Terstandar (Aktual)	Hasil Prediksi Model MLP	Akurasi (%)
	S011		
Tensimeter (Tekanan Darah Sistolik)	151,0 mmHg	123,2 mmHg	81.6%
Tensimeter (Tekanan Darah Diastolik)	89,0 mmHg	104,3 mmHg	82.8%
Elvasense 3in1 EMS10 (Gula Darah)	121,0 mg/dL	129,6 mg/dL	92.9%
Elvasense 3in1 EMS10 (Kolesterol Total)	245,0 mg/dL	219,3 mg/dL	89.5%
Elvasense 3in1 EMS10 (Asam Urat)	5,3 mg/dL	6,2 mg/dL	83.7%

Link Detail PDF Data Relawan Subjek S011:
https://drive.google.com/file/d/10cKU4L39VIXMZpee0YtHYg6OaRdyub_V/view?usp=sharing

Tabel L.4c Hasil Deteksi Risiko Stroke per Relawan (ada di PDF report per subjek)

Subjek	Faktor Risiko Terpenuhi	Kategori Risiko
S001	Kolesterol Total Tinggi	Rendah
S002	Hipertensi dan Kolesterol Total Tinggi	Rendah
S003	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 75 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S004	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan Riwayat Stroke Pribadi	Tinggi
S005	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 76 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S006	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 75 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S007	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, Asam Urat, Riwayat Stroke Keluarga, dan Riwayat Stroke Pribadi	Tinggi
S008	Hipertensi dan Kolesterol Total Tinggi	Rendah
S009	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 80 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
S010	Hipertensi	Rendah

S011	Hipertensi, Kolesterol Total Tinggi, dan usia 80 tahun (≥ 75 tahun)	Sedang
------	---	--------

1.5 Evaluasi Model AI dan Pemrosesan Sinyal

XGBoost

No	Keterangan	Dokumentasi
	confusion matrix	
	Precision-Recall curve	
	ROC curve jika digunakan	
	hasil cross-validation	
	Perbandingan model	
	threshold 0,042	
	threshold 0,705	
	recall 97,3%	
	parameter/tuning penting	

MLP

No	Keterangan	Dokumentasi
	Pipeline lima model	
	screenshot dashboard pelatihan	
	Data kalibrasi	
	Grafik training bila relevan	
	MAE/RMSE/MAPE/R ² hanya jika memang sudah tersedia.	

1.6 Bukti Luaran Digital ANTARAGA

Aplikasi mobile

No	Keterangan	Dokumentasi

Pendaftaran google play

- screenshot Google Play Console;
- nama aplikasi ANTARAGA;
- status pendaftaran/rilis;
- tanggal publikasi jika memang tercantum;
- sensor/crop email dan informasi sensitif.

Video Simulasi dan Pengujian

Media Sosial

Screenshoot semua konten

1.7 Validasi Medis dan Kepatuhan Etik

Ethical Clearance

informed consent kosong/teranonimisasi

dokumentasi konsultasi dokter spesialis saraf

ringkasan hasil konsultasi/validasi

bukti validasi alur ABCD2 jika tersedia

Lampiran 1. Dokumentasi Pengembangan dan Pengujian ANTARAGA

1.1 Dokumentasi Prototipe ANTARAGA

Foto prototipe final, PCB, casing, sensor, prototipe saat digunakan, aplikasi, dan dashboard.

1.2 Perubahan dan Penyempurnaan Desain

Matriks proposal vs realisasi, misalnya ESP32-C3 → ESP32-S3, perubahan lokasi pemrosesan sinyal, baterai, arsitektur AI, dan integrasi aplikasi. Matriks semacam ini sebenarnya sudah ada di draftmu.

1.3 Pengujian Subsistem

Pengujian daya, baterai, SON1303, MAX30102, PCB, casing, konektivitas, dashboard, kualitas sinyal, latensi, dan penyimpanan data.

1.4 Pengujian Relawan

Dokumentasi sesi, kode subjek anonim, data alat medis pembanding, hasil ANTARAGA, error/selisih, dan catatan hasil pengujian. Draftmu sudah punya enam kode subjek serta penghitungan ulang BPM yang bisa dijadikan dasar.

1.5 Pengembangan dan Evaluasi Model AI

XGBoost, confusion matrix, ROC/Precision-Recall, threshold, recall, perbandingan model, serta dokumentasi pelatihan MLP.

1.6 Integrasi Aplikasi dan Server

Tampilan aplikasi, dashboard, API, alur pengiriman data, notifikasi risiko, dan asesmen ABCD2.

Lampiran 2. Tabel Penggunaan Dana Belmawa

Rincian penggunaan dana Belmawa yang telah direalisasikan sepenuhnya untuk operasional program disajikan pada tabel berikut, dengan sisa saldo akhir sebesar Rp0.

BAHAN HABIS PAKAI (MAKS 60%)						
No.	Tanggal Pengeluaran	Uraian	Jumlah Pembelian	Harga Satuan (Rp.)	Satuan (Lembar, Buah, dll)	Jumlah
1	12 Juni 2026	PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital Gravity	2	Rp323.000	pcs	Rp646.000
2	12 Juni 2026	20mm 22mm Silicone Strap for Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport Breathable Strap	2	Rp20.300	pasang	Rp40.600
3	13 Juni 2026	Seeed Studio XIAO ESP32-C3 Development Board Mini WiFi Bluetooth BLE RISC-V Type-C Module	2	Rp199.000	pcs	Rp398.000
4	13 Juni 2026	KABEL EXTRA SOFT SILICON AWG HIGH TEMPERATURE KABEL AWG LENTUR 14AWG - 30AWG AWG 14 16 18 20 22 24 2 putih	2	Rp5.000	pcs	Rp10.000
5	13 Juni 2026	KABEL EXTRA SOFT SILICON AWG HIGH TEMPERATURE KABEL AWG LENTUR 14AWG - 30AWG AWG 14 16 18 20 22 24 2 merah	2	Rp5.000	pcs	Rp10.000
6	13 Juni 2026	MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (Pembelian 1)	1	Rp575.000	pcs	Rp575.000
7	13 Juni 2026	MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (pembelian 2)	1	Rp575.000	pcs	Rp575.000
8	13 Juni 2026	Battery Li-Polymer 3.7V 950mAH	3	Rp90.000	pcs	Rp270.000
9	28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor Pin Leads Housing Shell Variasi 4P	10	Rp2.000	pcs	Rp20.000
10	28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor Pin Leads Housing Shell Variasi 2P	10	Rp2.000	pcs	Rp20.000
11	28 Juni 2026	JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor Pin Leads Housing Shell Variasi 3P	10	Rp2.000	pcs	Rp20.000
12	2 Juli 2026	USB Type-C Female Soket Power Charger Port Waterproof Kabel 10cm Socket PH2.0	2	Rp11.900	pcs	Rp23.800
13	2 Juli 2026	MINI SWITCH TOGGLE SWITCH ON OFF SAKLAR SENTER HI QUALITY BAHAN TEMBAGAA MURNI UJUNG KAKI OVAL	10	Rp1.500	pcs	Rp15.000

		(BUKAN KOTAK)				
14	2 Juli 2026	TP5000 3.6V / 4.2V 1A DC 4.5V-9V Lithium Battery Charger Module	1	Rp20.000	pcs	Rp20.000
15	2 Juli 2026	RT9013-33GB Fixed 3.3V 500mA Linear Voltage Regulators LDO SOT-23-5 WJ Richtek Technology	5	Rp3.405	pcs	Rp17.025
16	10 Juli 2026	MAX30102 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor Detak Jantung Sensor	1	Rp27.200	pcs	Rp27.200
17	10 Juli 2026	eSUN PETG Basic 3D Filament Cost Effective High Strength 3D Printing Filament - White	2	Rp250.000	kg	Rp500.000
18	10 Juli 2026	DIODES DMP2130L-7 Mosfet P-Channel SMD3A 20V LG EBK61913701 mark MP1	5	Rp2.500	pcs	Rp12.500
19	10 Juli 2026	SAMWHA Ferrite Bead 1000 Ohm 1K SMD 0805 CB2012GM102E Beads	10	Rp250	pcs	Rp2.500
20	10 Juli 2026	SAMSUNG Ferrite Bead 60 Ohm SMD 1210 CIB32P600NE Beads	10	Rp250	pcs	Rp2.500
21	17 Juli 2026	XIAO ESP32S3 Original Board IoT Development Kit - Dual Core WiFi Bluetooth 5.0 BLE Microcontroller	1	Rp259.000	pcs	Rp259.000
22	18 Juli 2026	Resistor 0805 1M	5	Rp100	pcs	Rp500
23	18 Juli 2026	Resistor 0805 100K	5	Rp100	pcs	Rp500
24	18 Juli 2026	Resistor 0805 10K	5	Rp100	pcs	Rp500
25	18 Juli 2026	Resistor 0805 6KB	5	Rp100	pcs	Rp500
26	18 Juli 2026	avx Type A 10uF 16V	4	Rp1.500	pcs	Rp6.000
27	18 Juli 2026	10uF 35V SMD Capacitor	4	Rp1.000	pcs	Rp4.000
28	18 Juli 2026	LED 3mm diffused (green)	5	Rp200	pcs	Rp1.000
29	29 Juli 2026	Pembelian Hosting VPS	4	Rp180.000	bulan	Rp720.000
30	10 Agustus 2026	Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) Bundling 3 Box + Lancet	1	Rp427.635	paket	Rp427.635
31	2 September	Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) CHOL 10'S	1	Rp174.985	box	Rp174.985
SubTotal (Rp)						Rp4.799.745
SEWA DAN JASA (MAKS 15%)						
No.	Tanggal Pengeluaran	Uraian	Jumlah Pembelian	Harga Satuan (Rp.)	Satuan (Lembar, Buah, dll)	Jumlah
1	22 Juli 2026	3D Print Base Casing	4	Rp30.000	pcs	120.000
2	22 Juli 2026	3D Print Cover Casing	4	Rp45.000	pcs	180.000
3	23 Juli 2026	3D Print Base Casing	2	Rp30.000	pcs	60.000
4	23 Juli 2026	3D Print Cover Casing	2	Rp45.000	pcs	90.000

5	29 Juli 2026	Domain Registration - antaraga.web.id	1	Rp13.078	paket	13.078
6	29 Agustus 2026	Biaya Pembuatan Akun untuk Register Aplikasi @25dollar	1	Rp452.166	paket	452.166
SubTotal (Rp)						915.244
TRANSPORTASI LOKAL (MAKS 30%)						
No.	Tanggal Pengeluaran	Uraian	Jumlah Pembelian	Harga Satuan (Rp.)	Satuan (Lembar, Buah, dll)	Jumlah
1	12 Juni 2026	Biaya Ongkos Kirim - PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital Gravity	1	Rp21.000	transaksi	Rp21.000
2	12 Juni 2026	Biaya Asuransi Pengiriman - PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital Gravity	1	Rp2.300	transaksi	Rp2.300
3	12 Juni 2026	Biaya Jasa Aplikasi - PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital Gravity	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
4	12 Juni 2026	Biaya Layanan - PPG Heart Rate Monitor Sensor for Arduino Analog/Digital Gravity	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
5	12 Juni 2026	Biaya Ongkos Kirim - 20mm 22mm Silicone Strap for Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport Breathable Strap	1	Rp6.500	transaksi	Rp6.500
6	12 Juni 2026	Biaya Layanan - 20mm 22mm Silicone Strap for Huawei GT 2 3 4 Samsung Galaxy Watch 7 6 5 4 Amazfit Garmin Sport Breathable Strap	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
7	13 Juni 2026	Biaya Layanan pada pembelian Seeed Studio XIAO ESP32-C3 Development Board Mini WiFi Bluetooth BLE RISC-V Type-C Module, dan KABEL EXTRA SOFT SILICON AWG HIGH TEMPERATURE KABEL AWG LENTUR 14AWG - 30 AWG AWG 14 16 18 20 22 24 2 hitam dan merah	1	Rp2.786	transaksi	Rp2.786
8	13 Juni 2026	Biaya ongkir (ongkos kirim) pada pembelian DFRobot Fermion : MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (pembelian 1)	1	Rp29.500	transaksi	Rp29.500
9	13 Juni 2026	Biaya Asuransi Pembelian - MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (Pembelian 1)	1	Rp3.700	transaksi	Rp3.700
10	13 Juni 2026	Biaya Layanan - MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (Pembelian 1)	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
11	13 Juni 2026	Biaya ongkir (ongkos kirim) pada pembelian DFRobot Fermion : MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) -	1	Rp29.500	transaksi	Rp29.500

		SEN0518 (pembelian 2)				
12	13 Juni 2026	Biaya Asuransi pembelian - MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (Pembelian 2)	1	Rp3.700	transaksi	Rp3.700
13	13 Juni 2026	Biaya Layanan dalam pembelian MAX30102 Heart Rate and Oximeter Sensor (Breakout) - SEN0518 (pembelian 2)	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
14	13 Juni 2026	Biaya Ongkos Kirim - Battery Li-Polimer 3.7V 900 mAH 063443	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
15	13 Juni 2026	Asuransi Pengiriman pada pembelian Battery Li-Polymer 3.7V 950mAH	1	Rp600	transaksi	Rp600
16	13 Juni 2026	Biaya Layanan - Battery Li-Polimer 3.7V 900 mAH 063443	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
17	28 Juni 2026	Biaya ongkir (ongkos kirim) pembelian JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor Pin Leads Housing Shell	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
18	28 Juni 2026	Biaya layanan pada pembelian JST SH 1mm 1.0mm Head Connector Konektor Pin Leads Housing Shell	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
19	2 Juli 2026	Biaya Ongkir (ongkos kirim) dalam pembelian USB Type-C Female Soket Power Charger Port Waterproof Kabel 10cm Socket PH2.0	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
20	2 Juli 2026	Biaya layanan dalam pembelian USB Type-C Female Soket Power Charger Port Waterproof Kabel 10cm Socket PH2.0	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
21	2 Juli 2026	Biaya Ongkos Kirim - MINI SWITCH TOGGLE SWITCH ON OFF SAKLAR SENTER HI QUALITY BAHAN TEMBAGAA MURNI UJUNG KAKI OVAL (BUKAN KOTAK)	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
22	2 Juli 2026	Biaya Layanan dalam pembelian MINI SWITCH TOGGLE SWITCH ON OFF SAKLAR SENTER HI QUALITY BAHAN TEMBAGAA MURNI UJUNG KAKI OVAL (BUKAN KOTAK)	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
23	2 Juli 2026	Biaya ongkir (ongkos kirim) dalam pembelian TP5000 3.6V / 4.2V 1A DC 4.5V-9V Lithium Battery Charger Module	1	Rp8.000	transaksi	Rp8.000
24	2 Juli 2026	Biaya Layanan dalam pembelian TP5000 3.6V / 4.2V 1A DC 4.5V-9V Lithium Battery Charger Module	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
25	2 Juli 2026	Biaya Layanan - RT9013-33GB Fixed 3.3V 500mA Linear Voltage Regulators LDO SOT-23-5 WJ Richtek Technology	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
26	10 Juli 2026	Biaya Layanan - MAX30102 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor Detak Jantung Sensor	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000

27	10 Juli 2026	Biaya Ongkos Kirim - eSUN PETG Basic 3D Filament Cost Effective High Strength 3D Printing Filament	1	Rp31.000	transaksi	Rp31.000
28	10 Juli 2026	Biaya Layanan - eSUN PETG Basic 3D Filament Cost Effective High Strength 3D Printing Filament	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
29	10 Juli 2026	Biaya layanan paket DIODES DMP2130L-7 Mosfet P-Channel SMD3A 20V LG EBK61913701 mark MP1 + SAMWHA Ferrite Bead 1000 Ohm 1K SMD 08 05 CB2012GM102E Beads + SAMSUNG Ferrite Bead 60 Ohm SMD 1210 CI B32P600NE Beads	1	Rp1.500	transaksi	Rp1.500
30	13 Juli 2026	Biaya Observasi Lapangan dan Pengujian Alat - Ethical Clearance di FKM Rumah Sakit Airlangga	1	Rp100.000	paket	Rp100.000
31	17 Juli 2026	Biaya Ongkos Kirim - XIAO ESP32S3 Original Board IoT Development Kit - Dual Core Wifi Bluetooth 5.0 BLE Microcontroller	1	Rp21.500	transaksi	Rp21.500
32	17 Juli 2026	Biaya Asuransi Pengiriman - XIAO ESP32S3 Original Board IoT Development Kit - Dual Core Wifi Bluetooth 5.0 BLE Microcontroller	1	Rp1.700	transaksi	Rp1.700
33	17 Juli 2026	Biaya Layanan - XIAO ESP32S3 Original Board IoT Development Kit - Dual Core Wifi Bluetooth 5.0 BLE Microcontroller	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
34	18 Juli 2026	Biaya Transportasi Pengiriman Fillament ke Jasa 3D Print Auto Forge menggunakan Gosend	1	Rp42.000	transaksi	Rp42.000
35	22 Juli 2026	Biaya Transportasi Pengiriman Hasil 3D Print dari Jasa 3D Print Auto Forge menuju PENS menggunakan Gosend	1	Rp41.500	transaksi	Rp41.500
36	23 Juli 2026	Biaya Transportasi Pengiriman Hasil 3D Print terbaru (yang telah direvisi dimensi desainnya) dari Jasa 3D Print Auto Forge menuju PENS menggunakan Gosend	1	Rp42.300	transaksi	Rp42.300
37	29 Juli 2026	Biaya Layanan - MAX30102 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor Detak Jantung Sensor	1	Rp2.000	transaksi	Rp2.000
38	6 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari PENS menuju lokasi relawan (relawan 2 & 3 berada di satu tempat)	1	Rp28.500	transaksi	Rp28.500
39	6 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari lokasi relawan (relawan 2 & 3 berada di satu tempat) menuju PENS	1	Rp31.000	transaksi	Rp31.000
40	10 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 3 dari PENS menuju lokasi relawan 4	1	Rp29.500	transaksi	Rp29.500
41	10 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 3 dari lokasi relawan 4 menuju lokasi relawan 5	1	Rp34.500	transaksi	Rp34.500

42	10 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 2 dari lokasi relawan 5 menuju PENS	1	Rp28.500	transaksi	Rp28.500
43	10 Agustus 2026	Biaya Ongkos Kirim - Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) Bundling 3 Box + Lancet	1	Rp35.000	transaksi	Rp35.000
44	10 Agustus 2026	Biaya Layanan Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) Bundling 3 Box + Lancet	1	Rp4.000	transaksi	Rp4.000
45	14 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 4 dari PENS menuju lokasi relawan 6	1	Rp37.000	transaksi	Rp37.000
46	14 Agustus 2026	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 4 dari lokasi relawan 6 menuju PENS	1	Rp35.000	transaksi	Rp35.000
47	2 September	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 5 dari PENS menuju lokasi relawan 7	1	Rp23.000	transaksi	Rp23.000
48	2 September	Biaya Transportasi Pengujian ANTARAGA 5 dari lokasi relawan 7 menuju PENS	1	Rp23.500	transaksi	Rp23.500
49	2 September	Biaya Layanan - Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) CHOL 10'S	1	Rp1.000	transaksi	Rp1.000
50	2 September	Biaya Ongkir - Strip Alat Cek 3in1 Elvasense (Gula Darah/Kolesterol/Asam Urat) CHOL 10'S	1	Rp21.000	transaksi	Rp21.000
51	5 September	Cek Lab Lansia di Klinik Parahita	1	Rp353.000	transaksi	Rp353.000
52	5 September	Biaya Transportasi Cek Lab Lansia (lokasi relawan 11 to Klinik Parahita)	1	Rp31.500	transaksi	Rp31.500
53	5 September	Biaya Transportasi Cek Lab Lansia (lokasi Klinik Parahita to lokasi relawan 11)	1	Rp32.000	transaksi	Rp32.000
SubTotal (Rp)						Rp1.192.086
LAIN-LAIN (MAKS 15%)						
No.	Tanggal Pengeluaran	Uraian	Jumlah Pembelian	Harga Satuan (Rp.)	Satuan (Lembar, Buah, dll)	Jumlah
1	6 Juni 2026	Periklanan Konten 1	1	Rp166.500	paket	166.500
2	4 Juli 2026	Periklanan Konten 2	1	Rp165.482	paket	165.482
3	29 Juli 2026	Kerusakan Komponen - MAX30102 Pulse Oximeter and Heart Rate Sensor Detak Jantung Sensor	2	Rp27.200	pcs	54.400
4	4 Agustus 2026	Pencetakan Protokol Ethical Clearance dan Informed Consent	1	Rp40.500	paket	40.500
5	29 Agustus 2026	Periklanan Konten 3	1	Rp166.043	paket	166.043
SubTotal (Rp)						592.925

Total Keseluruhan (Rp)				7.500.000
Jumlah Pendanaan (Rp)				7.500.000
Saldo (Rp)				0

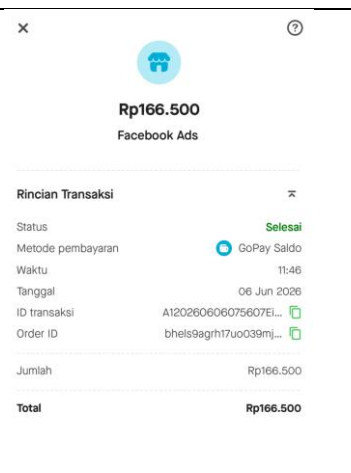
Lampiran 3. Tabel Penggunaan Dana In Kind dari PENS

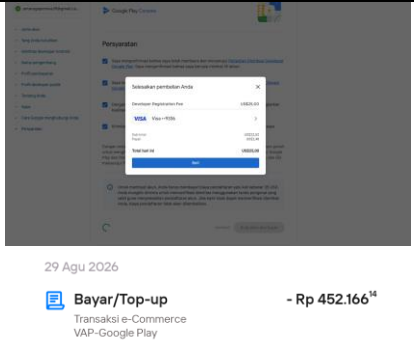
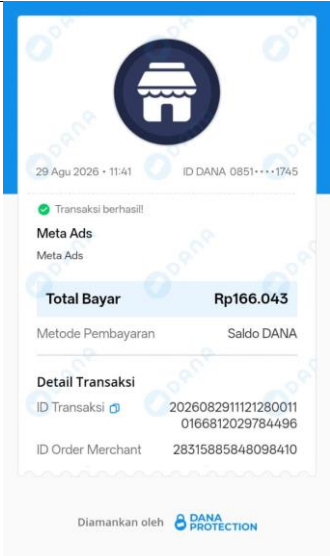
Tabel berikut memuat rincian penggunaan dana tambahan (*in kind*) senilai Rp2.000.000 yang difasilitasi oleh Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) untuk mendukung optimalisasi riset dan pengembangan.

SEWA DAN JASA (MAKS 15%)					
No.	Uraian	Jumlah Pembelian	Harga Satuan (Rp.)	Satuan (Lembar, Buah, dll)	Jumlah
1	Penggunaan Lab IT C306*	4	Rp450.000	bulan	Rp1.800.000
SubTotal (Rp)					1.800.000
LAIN-LAIN (MAKS 15%)					
No.	Uraian	Jumlah Pembelian	Harga Satuan (Rp.)	Satuan (Lembar, Buah, dll)	Jumlah
1	Pengajuan Hak Cipta*	1	Rp200.000	unit	Rp200.000
SubTotal (Rp)					Rp200.000
Total Keseluruhan (Rp)					Rp2.000.000

Lampiran 4. Sampling Bukti Pengeluaran

Seluruh rekam jejak pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan secara berkala dirangkum selengkapnya pada tabel catatan harian berikut.

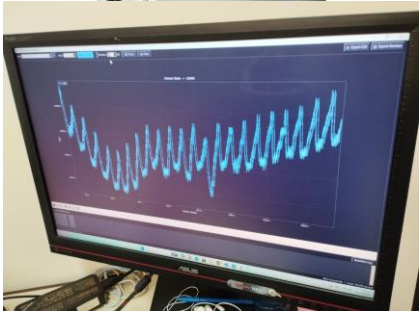
Tanggal	Keterangan	Harga Satuan	Jumlah	Total	Bukti
6 Juni 2026	Periklanan Konten 1	Rp166.500	1	Rp166.500	

29 Juli 2026	Biaya Pembuatan Akun untuk Register Aplikasi @25dollar	Rp452.166	1	Rp452.166	
29 Agustus 2026	Periklanan Konten 3	Rp166.043	1	Rp166.043	

Lampiran 5. Bukti Logbook Kegiatan

Rincian rekapitulasi bukti transaksi untuk setiap komponen pengeluaran selama pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan (menit)	Dokumentasi
23 Mei 2026	Rapat perdana dan briefing awal setelah pengumuman lolos pendanaan.	180	

17 Juni 2026	Weekly Meeting dengan Dosen Pendamping	300	
12 Juli 2026	Pengujian Performa Hardware Multi-Sensor, Migrasi Mikrokontroler ke XIAO ESP32-S3, Implementasi Parameter XGBoost, Finalisasi Fitur Aplikasi Mobile, dan Pemetaan Lokasi Kunjungan	240	 
25 Juli 2026	Integrasi Komponen Hardware ke Casing 3D & Perbaikan Modul Charging TP5000, Uji Ketahanan (Robustness) & Error Handling API Prediksi AI, serta Revisi Draf Laporan Kemajuan Pasca-Monev Internal 2	240	
6 Agustus 2026	Pengujian Kedua Smartband ANTARAGA Terhadap Relawan, Pengujian Alur Data End-to-End, dan Pengumpulan Data Sinyal	180	

Lampiran 6 Sertifikat Hak Kekayaan Intelektual

Sebagai bentuk perlindungan kekayaan intelektual atas inovasi yang telah dikembangkan, berikut dilampirkan Surat Pencatatan Ciptaan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dengan Nomor Permohonan EC002026157207 tanggal 28 Agustus 2026 dan Nomor Pencatatan 001449089 sebagai bukti perolehan Hak Cipta (HKI) untuk program komputer ANTARAGA.

 REPUBLIK INDONESIA KEMENTERIAN HUKUM	
SURAT PENCATATAN CIPTAAN	
Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:	
Nomor dan tanggal permohonan	: EC002026157207, 28 Agustus 2026
Pencipta	
Nama	: Agrippina Waya Rahmaning Gusti, Kadek Savita Dyutianaya dkk
Alamat	: Siwalankerto Tengah no.98-C, Surabaya 60236
Kewarganegaraan	: Indonesia
Pemegang Hak Cipta	
Nama	: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Alamat	: Jalan Raya ITS Sukolilo Kampus PENS Surabaya 60111
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Ciptaan	: Program Komputer
Judul Ciptaan	: ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	: 3 Agustus 2026, di Kota Surabaya
Jangka waktu perlindungan	: Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor Pencatatan	: 001449089
adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon. Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	
a.n. MENTERI HUKUM DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  Dr. Hermansyah Siregar, S.H., M.H. NIP. 197010161992031001	
	
	
Disclaimer: 1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan. 2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara. 3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.	



LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Agrippina Waya Rahmaning Gusti	Siwalankerto Tengah no.98-C, Surabaya 60236
2	Kadek Savita Dyutianaya	Jl. Mulyosari BPD blok C no.5, Kalisari, Mulyorejo, Surabaya, Jawa Timur, 60112
3	Kalyana Daeva Ali	Jl. Keputih Tegal Timur 1 No. 54, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60111
4	Adam Kandas	Jl. Yos Sudarso, Lingk. Tanjung Solong, Klatak, Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur, 68421
5	Jonzeven La Royba	Jl. Surya Residence Juanda No.11, Suko, Damarsi, Kec. Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61252
6	Ni Komang Diah Pratiwi	Jl. Keputih Tegal Timur 3A No. 73, Keputih, Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, 60111



Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Disclaimer:

1. Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.
2. Surat Pencatatan ini telah disegel secara elektronik menggunakan segel elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik, Badan Siber dan Sandi Negara.
3. Surat Pencatatan ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai kode QR pada dokumen ini dan informasi akan ditampilkan dalam browser.

Lampiran 7. Ethical Clearance

Berikut adalah sertifikat *Ethical Clearance* yang diterbitkan oleh KEPK FKM Universitas Airlangga pada 23 Juli 2026 sebagai bukti kelayakan etik atas prosedur pengujian prototipe ANTARAGA yang melibatkan partisipasi relawan manusia.

Gambar L



KOMITE ETIK PENELITIAN KESEHATAN
HEALTH RESEARCH ETHICS COMMITTEE
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA
FACULTY OF PUBLIC HEALTH UNIVERSITAS AIRLANGGA

KETERANGAN LAYAK ETIK
DESCRIPTION OF ETHICAL APPROVAL
"ETHICAL APPROVAL"

No : 235/EA/KEPK/2026

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :
The research protocol proposed by

Peneliti utama : Kadek Savita Dyutianaya
Principal In Investigator

Nama Institusi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Name of the Institution Electronic Engineering Polytechnic Institute of Surabaya

Dengan judul :
Title

"ANTARAGA: Smartband Berbasis Multi-Wavelength PPG dengan Artificial Intelligence Terintegrasi Aplikasi Mobile untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia"

"ANTARAGA: A Multi-Wavelength PPG-Based Smartband with Integrated Artificial Intelligence and a Mobile App for the Early Detection of Ischemic Stroke Risk in the Elderly."

Dinyatakan layak etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan Privacy, dan 7) Persetujuan Setelah Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Declared to be ethically appropriate in accordance to 7 (seven) WHO 2011 Standards, 1) Social Values, 2) Scientific Values, 3) Equitable Assessment and Benefits, 4) Risks, 5) Persuasion/Exploitation, 6) Confidentiality and Privacy, and 7) Informed Consent, referring to the 2016 CIOMS Guidelines. This is as indicated by the fulfillment of the indicators of each standard.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 23 Juli 2026 sampai dengan tanggal 23 Juli 2027
This declaration of ethics applies during the period July 23, 2026 until July 23, 2027



Surabaya, 23 Juli 2026
Professor and Chairperson,

Prof. Dr. Soenarnatalina Melaniani, Ir., M.Kes.
NID. 19601225 199003 2 001

Lampiran 8. Informed Consent

Sebagai bukti pemenuhan etika pengujian, berikut dilampirkan salah satu dokumen Informed Consent yang telah disetujui dan ditandatangani oleh relawan. Dokumen Informed Consent selengkapnya dari seluruh subjek uji dapat diakses melalui tautan berikut: [Informed Consent Seluruh Relawan](#)

Persetujuan Setelah Penjelasan (*Informed Consent*):

Kami/saya Kadek Savita Dyutionaya dan tim adalah peneliti dari **Politeknik Elektronika Negeri Surabaya**, dengan ini meminta anda untuk berpartisipasi dengan sukarela dalam penelitian yang berjudul "ANTARAGA: Smartband Berbasis *Multi-Wavelength* PPG dengan *Artificial Intelligence* Terintegrasi Aplikasi *Mobile* untuk Deteksi Dini Risiko Stroke Iskemik pada Lansia" dengan beberapa penjelasan sebagai berikut :

1. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeteksi secara dini risiko penyakit stroke pada lansia agar keluarga bisa mengambil keputusan darurat menuju rumah sakit dengan lebih cepat sebelum terlambat, dengan metode/prosedur pemakaian smartband di pergelangan tangan untuk membaca denyut nadi secara aman, serta pengisian data profil kesehatan melalui aplikasi di HP.
2. Anda dilibatkan dalam penelitian karena memenuhi kriteria sebagai lansia (baik yang terlihat sehat, memiliki riwayat penyakit stroke/gejala mirip stroke, maupun yang memiliki komplikasi penyakit seperti darah tinggi atau diabetes) atau sebagai pasien stroke. Keterlibatan anda dalam penelitian ini bersifat sukarela.
3. Seandainya anda tidak menyetujui cara ini maka anda dapat memilih cara lain yaitu mengundurkan diri atau anda boleh tidak mengikuti penelitian ini sama sekali. Untuk itu anda tidak akan dikenai sanksi apapun
4. Penelitian ini akan berlangsung selama 1 kali sesi pengujian dengan durasi kurang lebih 90 menit dengan sampel lansia dan pasien stroke yang dipilih secara langsung sesuai kriteria kesehatan yang dibutuhkan.
5. Anda tidak akan mendapatkan paksaan atau bujukan finansial untuk mengikuti penelitian ini. Sebagai bentuk apresiasi dan kompensasi atas waktu, serta kesediaan selama proses uji coba pemasangan smartband ANTARAGA dan pengisian profil di aplikasi, Anda akan diberikan hak akses gratis untuk memantau grafik kesehatan mandiri selama masa uji coba, serta bingkisan berupa gula 1 kg dan minyak 1 liter di akhir partisipasi.
6. Setelah selesai penelitian, anda akan diberikan informasi tentang hasil penelitian secara umum melalui laporan ringkasan per individu yang akan dibagikan kepada Anda dan keluarga.
7. Anda akan mendapatkan informasi tentang keadaan kesehatan anda selama pengambilan data/sampel berupa grafik perkembangan detak jantung harian, perkiraan tren tekanan darah, serta perkiraan tren gula darah tidak puasa Anda yang terekam secara otomatis oleh sistem *smartband*.
8. Anda akan mendapatkan informasi bila ditemukan potensi atau tanda-tanda risiko tinggi terkena serangan stroke (temuan yang tidak diharapkan) selama penelitian ini melalui alarm peringatan otomatis yang muncul di aplikasi ANTARAGA.

9. Anda juga akan diinformasikan data lain yang berhubungan dengan keadaan Anda yang kemungkinan ditemukan saat pengambilan sampel/data berlangsung, kecuali hasil diagnosis penyakit selain risiko stroke iskemik, karena perangkat ini murni dirancang sebagai alat bantu pemantauan dini prarumah sakit dan bukan alat diagnosis klinis final.
10. Prosedur pengambilan sampel adalah dengan memakai *smarband* ANTARAGA pada pergelangan tangan seperti penggunaan jam tangan pada umumnya dan mengisi data kesehatan di aplikasi *mobile*, cara ini mungkin menyebabkan sedikit rasa tidak nyaman pada kulit pergelangan tangan jika gelang dipakai terlalu lama. Ada juga kemungkinan munculnya rasa cemas atau panik pada keluarga jika sistem memicu alarm peringatan risiko stroke. Namun, tim peneliti telah mengatur agar alarm peringatan tersebut hanya dikirimkan langsung ke HP anggota keluarga pendamping (bukan muncul di gelang lansia), sehingga anggota keluarga bisa tetap tenang dan segera mengambil keputusan untuk membawa lansia ke rumah sakit. Penelitian ini menggunakan sensor lampu luar yang aman sehingga tidak menimbulkan rasa sakit fisik atau luka sama sekali (non-invasif).
11. Keuntungan yang anda peroleh dengan keikutsertaan anda adalah dapat mengetahui gambaran umum kondisi kesehatan fisik Anda saat ini secara gratis, meliputi hasil pemeriksaan detak jantung, perkiraan tren tekanan darah, dan perkiraan gula darah tidak puasa melalui *smarband*. Apabila sistem mendeteksi tanda peningkatan risiko (peringatan aktif), keluarga pendamping akan dipandu mengisi asesmen ABCD2 pada aplikasi untuk mendapatkan gambaran awal tingkat urgensi risiko stroke, sebagai bahan pertimbangan sebelum memutuskan langkah selanjutnya.
12. Penelitian dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kelompok masyarakat lanjut usia, keluarga pendamping, serta mendukung program pemerintah dalam memajukan teknologi kesehatan pencegahan digital di Indonesia.
13. Anda tidak memerlukan perawatan setelah penelitian karena tidak terdapat intervensi dalam penelitian ini (penelitian ini tidak memberikan obat, suntikan, atau tindakan medis fisik apa pun yang mengubah tubuh Anda).
14. Anda tidak mendapatkan intervensi dengan risiko tertentu yang memerlukan pengobatan atau tindakan kesehatan setelah penelitian ini karena penelitian ini hanya menggunakan perangkat pemantauan luar (*smarband*) dan profil kesehatan pada aplikasi.
15. Anda tidak memerlukan pengobatan atau tindakan tertentu karena penelitian ini hanya menggunakan perangkat pemantauan luar (*smarband*) dan pengisian profil kesehatan pada aplikasi.
16. Anda akan diberikan informasi bila didapatkan informasi baru dari penelitian ini ataupun dari sumber lain.
17. Semua data dalam penelitian ini akan disimpan oleh peneliti (tim peneliti) dalam bentuk data digital terenkripsi pada server cloud privat (VPS) milik tim peneliti,

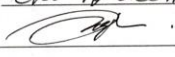
- dengan identitas subjek dikodekan menggunakan ID unik, selama 1 tahun sejak penelitian selesai, setelah itu data akan dihapus permanen dari sistem.
18. Semua informasi yang anda berikan dalam penelitian ini tidak akan disebar luaskan sehingga kerahasiaannya akan terjamin.
 19. Penelitian ini mendapatkan dana dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta dana pendamping dari Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) namun pihak pemberi dana tidak dapat mengakses data hasil penelitian tanpa ijin dari peneliti. Peneliti telah memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam hal ini. Peneliti menjadi peneliti sepenuhnya dalam penelitian ini.
 20. Peneliti tidak memberikan jaminan kesehatan atau perawatan kepada subyek karena penelitian ini tidak mengandung unsur intervensi dan hanya berupa pemantauan luar menggunakan perangkat pemantauan luar (*smartband*) dan pengisian kuisioner digital.
 21. Tidak ada pengobatan atau rehabilitasi dan perawatan kesehatan pada individu / subyek karena penelitian ini tidak mengandung unsur intervensi terhadap subyek.
 22. Peneliti tidak menjamin apabila terjadi resiko pada subyek karena penelitian ini non intervensi (hanya pemantauan luar menggunakan *smartband*) dan ini merupakan penelitian mahasiswa yang didampingi oleh dosen pendamping kampus
 23. Penelitian ini tidak melibatkan unsur-unsur yang membahayakan kepada individu/subyek sehingga tidak ada jaminan hukum untuk hal tersebut
 24. Penelitian ini telah mendapat persetujuan laik etik dari Komite Etik Penelitian Kesehatan (KEPK) Universitas Airlangga.
 25. Anda akan diberikan informasi apabila terjadi pelanggaran pelaksanaan protokol penelitian ini; dan jika terjadi pelanggaran, maka ketua peneliti akan segera menghentikan pemakaian alat pada subjek untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan subjek tetap terjamin dengan baik.
 26. Anda akan diberi tahu bagaimana prosedur penelitian ini berlangsung dari awal sampai selesai penelitian termasuk cara pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2 (bila diperlukan) pada aplikasi.
 27. Semua informasi penting akan diungkapkan selama penelitian berlangsung dan anda berhak untuk menarik data/informasi selama penelitian berlangsung
 28. Penelitian ini hanya observasional menggunakan instrument *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2, tidak menggunakan hasil tes genetik dan informasi genetik keluarga.
 29. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2, tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium perawatan klinis milik anda.

4

30. Penelitian ini tidak menggunakan catatan medis dan hasil laboratorium perawatan klinis milik anda, sehingga tidak diperlukan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan bahan biologi.
31. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita usia subur.
32. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk bila ada wanita hamil/menyusui
33. Penelitian ini hanya observasional menggunakan *smartband* serta aplikasi untuk pengisian profil kesehatan dan asesmen ABCD2. Semua responden mendapat perlakuan yang sama dan apabila ada yang membutuhkan tentang informasi tentang kesehatan akan dijelaskan oleh peneliti, termasuk disitu bila ada individu yang pernah mengalami atau menjadi korban bencana.
34. Penelitian ini dilakukan secara online dengan bantuan aplikasi mobile ANTARAGA yang terhubung ke jaringan internet cloud. Peneliti akan menggunakan password tertentu untuk mencegah kebocoran data anda.

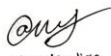
Saya berharap Saudara bersedia untuk menjadi responden dalam penelitian ini dimana saudara akan melakukan pengisian kuesioner yang terkait dengan penelitian. Setelah Saudara membaca maksud dan tujuan penelitian diatas maka saya mohon untuk mengisi nama dan tanda tangan dibawah ini.
Saya setuju untuk ikut serta dalam penelitian ini.

Nama : EKO MUGRANTHO

Tanda tangan : 

Terimakasih atas kesediaan anda untuk ikut serta di dalam penelitian ini.

Saksi


Adam Kondias

Dengan hormat
Peneliti


Kadet Savita

4